



Département des Technologies de l'information et de la
communication (TIC)
Filière Informatique et systèmes de communication
Orientation Sécurité informatique

Rapport détaillé

User Stories

Étudiant

Enseignant responsable

Année académique

Dylan Oliveira Ramos

Prof. Jean-Marc Bost

2025-2026

Yverdon-les-Bains, le 18.06.2026

Table des matières

1	Introduction	4
2	Vérification par selfie vidéo uniquement	4
2.1	Scénario 1 : création d'un faux compte	5
2.2	Scénario 2 : modification de la date de naissance	5
3	Vérification par scan de document d'identité et selfie vidéo sur ordinateur	6
3.1	Scénario 1 : création d'un faux compte avec un document d'identité volé	6
3.2	Scénario 2 : création d'un faux compte avec un document d'identité falsifié	6
4	Vérification par scan de document d'identité et selfie vidéo sur smartphone	7
5	Vérification par scan de document d'identité et appel vidéo	8
5.1	Scénario 1 : création d'un faux compte en sachant ce qui va être demandé lors de l'appel vidéo	8
5.2	Scénario 2 : création d'un faux compte sans savoir ce qui va être demandé lors de l'appel vidéo	8
6	Conclusion	9

Table des figures

Fig. 1 Exemple de selfie vidéo demandé par Facebook.	4
Fig. 2 Scénario 1 : l'attaquant demande au démonstrateur de générer un selfie vidéo d'une personne à partir de son image.	5
Fig. 3 Scénario 2 : l'attaquant demande au démonstrateur de générer un selfie vidéo de lui en plus âgé à partir de son image.	5
Fig. 4 Scénario 1 : l'attaquant a volé une photo d'un document d'identité et demande au démonstrateur de simuler le scan du document et de générer un selfie vidéo correspondant à la personne sur le document.	6
Fig. 5 Scénario 2 : l'attaquant a récupéré un exemple de document d'identité sur Internet et demande au démonstrateur de le modifier avec des informations fictives. Ensuite, il demande de simuler le scan du document et de générer un selfie vidéo correspondant à la personne sur le document.	7
Fig. 6 Scénario 1 : l'attaquant sait ce qui est demandé lors de l'appel vidéo, il pré-enregistre une vidéo de lui en train d'effectuer les actions demandées et demande au démonstrateur de la modifier avec une autre personne et un autre document.	8
Fig. 7 Scénario 2 : l'attaquant attend les instructions de l'employé, puis demande au démonstrateur de générer une vidéo de la personne en train d'effectuer les actions demandées. En attendant la génération, l'attaquant simule des problèmes de caméra.	9

1 Introduction

Ce rapport détaillé est rédigé dans le cadre de mon travail de bachelor qui vise à démontrer les risques de la vérification d'identité en ligne avec l'avènement des outils d'IA. Il présente les scénarios d'attaque dont nous voulons vérifier la faisabilité dans un démonstrateur. Les scénarios d'attaque ainsi que tous les sites cités se basent sur les quatre patterns de vérification d'identité identifiés au chapitre 7 du rapport détaillé [sites-de-verification.pdf](#).

À noter que seuls les scénarios impliquant l'utilisation de l'IA sont pris en compte. En effet, l'objectif de ce travail est de démontrer les risques face aux progrès et à la démocratisation de l'IA dans les processus de vérification d'identité en ligne. Ainsi, les sites qui ne demandent que d'envoyer une photo d'un document d'identité par exemple ne sont pas pris en compte, car le document peut être facilement falsifié avec des outils de retouche d'image classiques.

2 Vérification par selfie vidéo uniquement

Les sites concernés par ce pattern sont Facebook, Tea for Women, Roblox, Parship et Google. L'intérêt pour un attaquant de cibler ces sites serait de nuire à la réputation de quelqu'un en créant un faux compte sur Facebook, Tea for Women ou Parship. Dans le cas de Roblox et de Google, ce serait plutôt une personne mineure possédant déjà un compte qui chercherait à modifier sa date de naissance pour accéder à des contenus ou services inappropriés.

La [Fig. 1](#) ci-dessous montre un exemple de selfie vidéo demandé par Facebook. Nous pouvons voir que cinq mouvements de tête sont demandés avec à chaque fois trois possibilités (gauche, droite ou haut). À noter que les mouvements sont différents à chaque rafraîchissement de page.

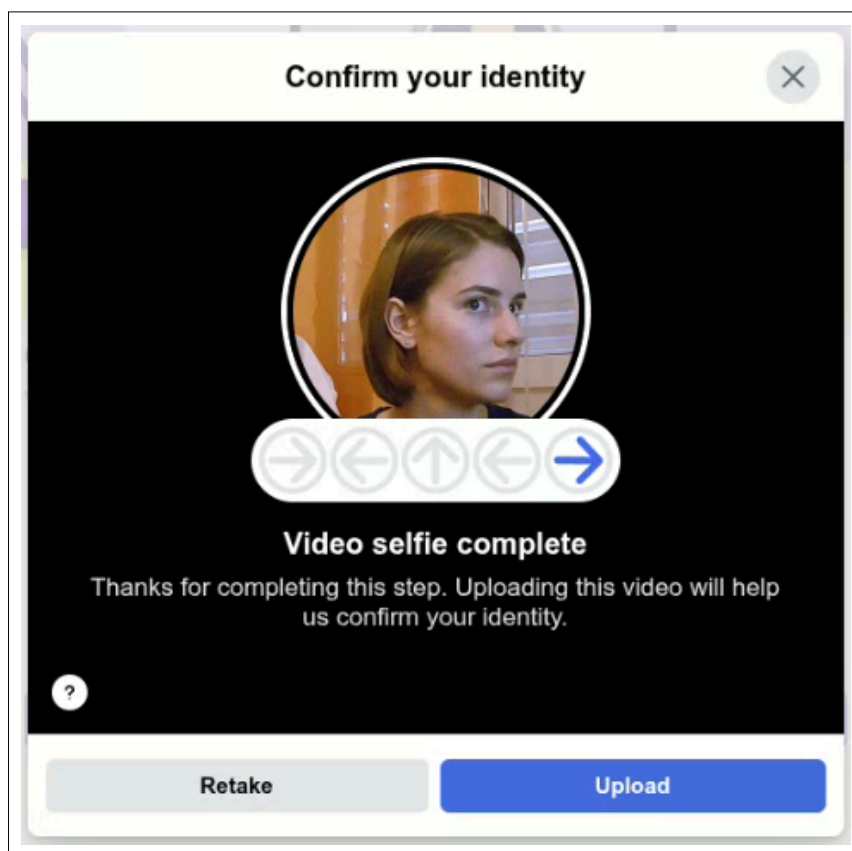


Fig. 1. – Exemple de selfie vidéo demandé par Facebook.

2.1 Scénario 1 : création d'un faux compte

Contexte : l'attaquant veut créer un faux compte sur un site vulnérable pour nuire à la réputation de quelqu'un dont il possède une photo. Il suit le processus d'enregistrement en ligne en renseignant les informations nécessaires et arrive à l'étape de vérification d'identité.

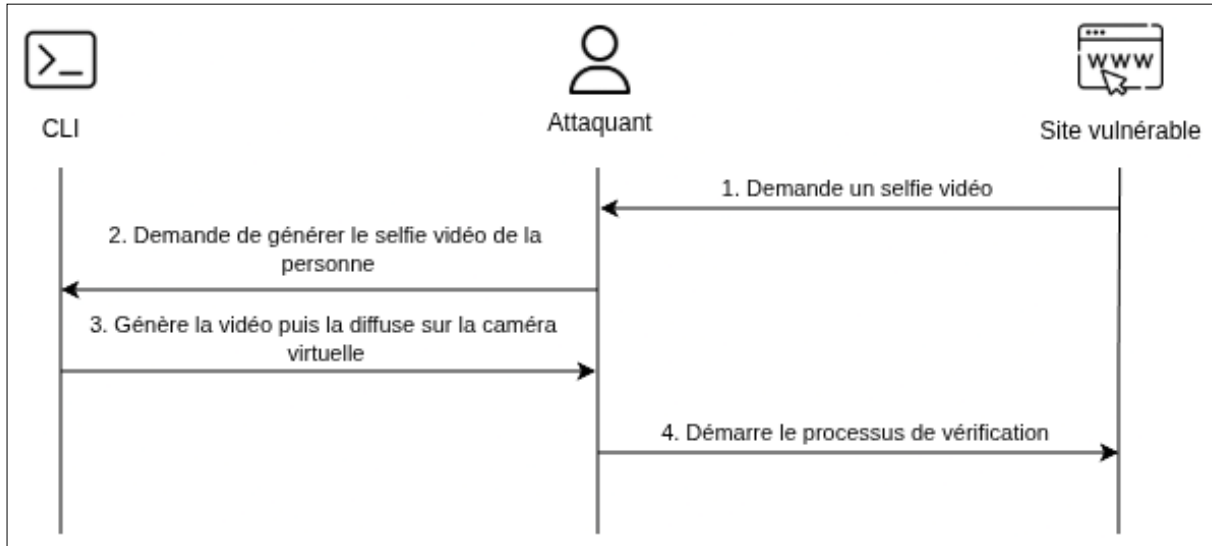


Fig. 2. – Scénario 1 : l'attaquant demande au démonstrateur de générer un selfie vidéo d'une personne à partir de son image.

2.2 Scénario 2 : modification de la date de naissance

Contexte : l'attaquant est une personne mineure qui possède déjà un compte sur un site vulnérable et qui cherche à modifier sa date de naissance pour accéder à des contenus ou services inappropriés. Il se connecte à son compte, change sa date de naissance et arrive à l'étape de vérification d'âge.

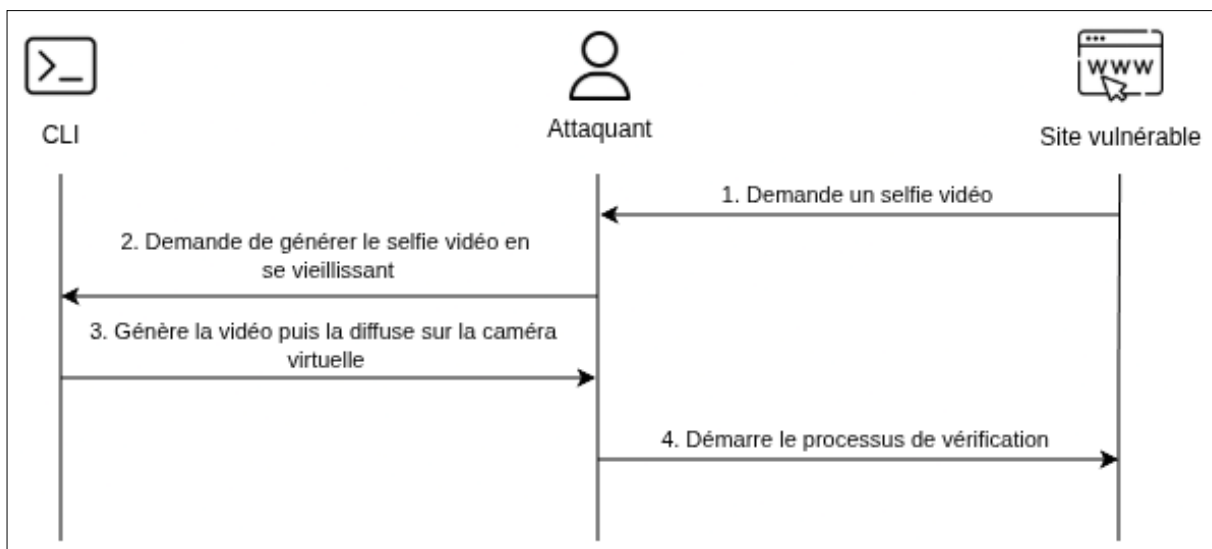


Fig. 3. – Scénario 2 : l'attaquant demande au démonstrateur de générer un selfie vidéo de lui en plus âgé à partir de son image.

3 Vérification par scan de document d'identité et selfie vidéo sur ordinateur

Les sites concernés par ce pattern sont Migros Bank, Swissquote, Lotterie Romande, Swiss Casinos, Bet365, Binance et Kraken. L'intérêt pour un attaquant de cibler ces sites serait de créer un faux compte pour commettre des fraudes financières. Par rapport au pattern précédent, il faut non seulement produire un selfie mais en plus, celui-ci doit correspondre à la photo d'un document d'identité à fournir.

3.1 Scénario 1 : création d'un faux compte avec un document d'identité volé

Contexte : l'attaquant a volé une photo d'un document d'identité et veut créer un faux compte sur un site vulnérable pour commettre des fraudes financières. Il suit le processus d'enregistrement en ligne en renseignant les informations nécessaires et arrive à l'étape de vérification d'identité.

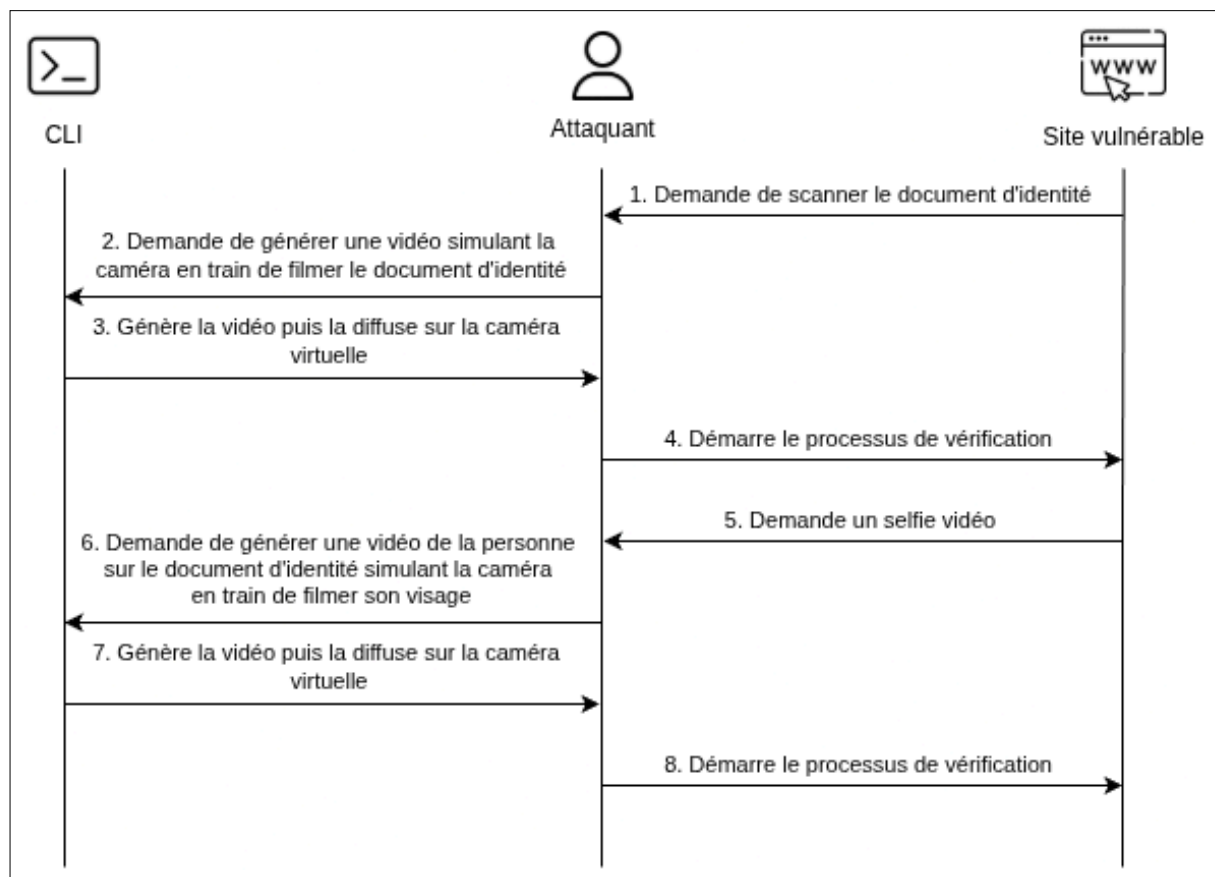


Fig. 4. – Scénario 1 : l'attaquant a volé une photo d'un document d'identité et demande au démonstrateur de simuler le scan du document et de générer un selfie vidéo correspondant à la personne sur le document.

3.2 Scénario 2 : création d'un faux compte avec un document d'identité falsifié

Contexte : l'attaquant a récupéré un exemple de document d'identité sur Internet¹ et veut créer un faux compte sur un site vulnérable pour commettre des fraudes financières. Il suit le processus d'enregistrement en ligne en renseignant les informations nécessaires et arrive à l'étape de vérification d'identité.

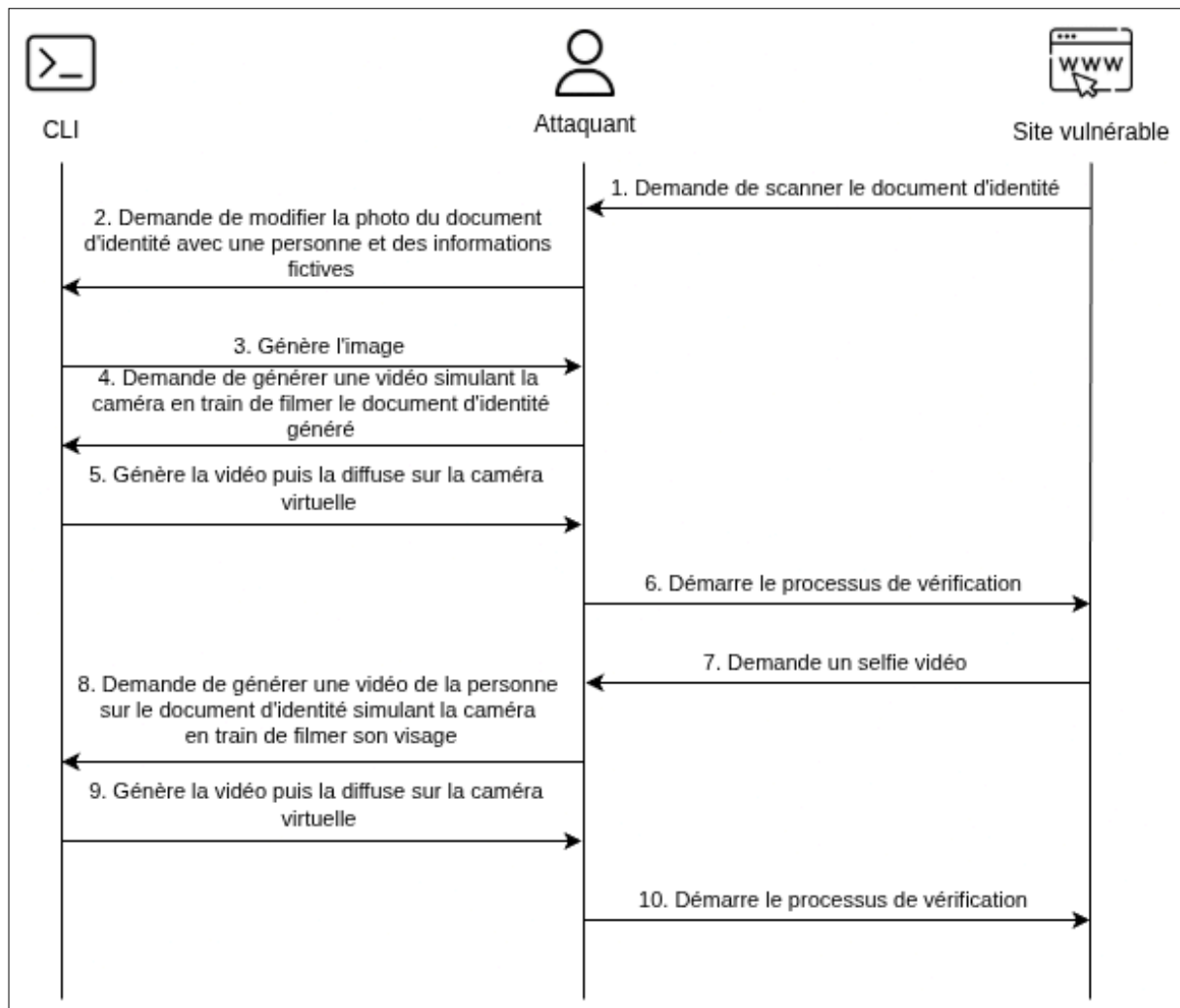


Fig. 5. – Scénario 2 : l'attaquant a récupéré un exemple de document d'identité sur Internet et demande au démonstrateur de le modifier avec des informations fictives. Ensuite, il demande de simuler le scan du document et de générer un selfie vidéo correspondant à la personne sur le document.

4 Vérification par scan de document d'identité et selfie vidéo sur smartphone

Les sites concernés par ce pattern sont UBS, Swissborg, Okx, Zak Cler et OkCupid. L'intérêt pour l'attaquant est le même que pour le pattern précédent (sauf pour OkCupid qui est un site de rencontres), mais cette fois il y a la contrainte de devoir utiliser un smartphone au lieu d'un ordinateur.

¹<https://media.lematin.ch/4/image/2025/11/12/d10f8b1e-512b-4e61-9ccb-6a391f05621f.jpg?auto=format%2Ccompress%2Cenhance&fit=max&w=1200&h=1200&rect=0%2C0%2C1024%2C640&fp-x=0.2265625&fp-y=0.44375&s=5c24eb000b8b1c27d35d5c4e9d79d9bd>

Les scénarios sont donc les mêmes que dans le chapitre précédent, mais au lieu de passer par le navigateur pour la création du compte, l'attaquant passe par l'application mobile du site vulnérable, possiblement via un émulateur Android.

5 Vérification par scan de document d'identité et appel vidéo

Les sites concernés par ce pattern sont Neon Bank, Revolut, Yuh et le Portail de l'Etat de Vaud. L'intérêt pour l'attaquant est le même que pour les deux patterns précédents, mais cette fois il y a la contrainte de devoir effectuer un appel vidéo avec un agent humain au lieu d'une vérification automatisée.

De plus, comme pour le pattern précédent, la création du compte se fait via l'application mobile du site vulnérable.

5.1 Scénario 1 : création d'un faux compte en sachant ce qui va être demandé lors de l'appel vidéo

Contexte : l'attaquant possède un document d'identité falsifié et veut créer un faux compte sur une application vulnérable pour commettre des fraudes financières. Il suit le processus d'enregistrement en ligne en renseignant les informations nécessaires et arrive à l'étape de vérification d'identité. L'attaquant sait ce qui va lui être demandé lors de l'appel vidéo (tenir le document d'identité devant la caméra, faire des mouvements de tête, etc.), il pré-enregistre donc une vidéo de lui en train d'effectuer ces actions.

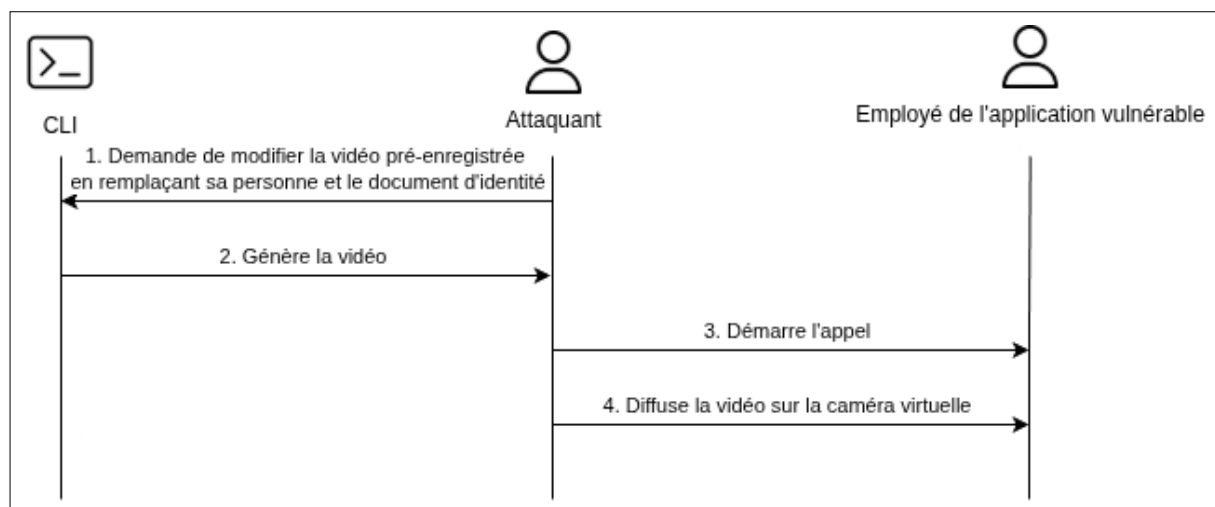


Fig. 6. – Scénario 1 : l'attaquant sait ce qui est demandé lors de l'appel vidéo, il pré-enregistre une vidéo de lui en train d'effectuer les actions demandées et demande au démonstrateur de la modifier avec une autre personne et un autre document.

5.2 Scénario 2 : création d'un faux compte sans savoir ce qui va être demandé lors de l'appel vidéo

Contexte : l'attaquant possède un document d'identité falsifié et veut créer un faux compte sur une application vulnérable pour commettre des fraudes financières. Il suit le processus d'enregistrement en ligne en renseignant les informations nécessaires et arrive à l'étape de

vérification d'identité. Ne sachant pas ce qui va lui être demandé lors de l'appel vidéo, il doit miser sur de l'ingénierie sociale pour réussir à tromper l'agent humain.

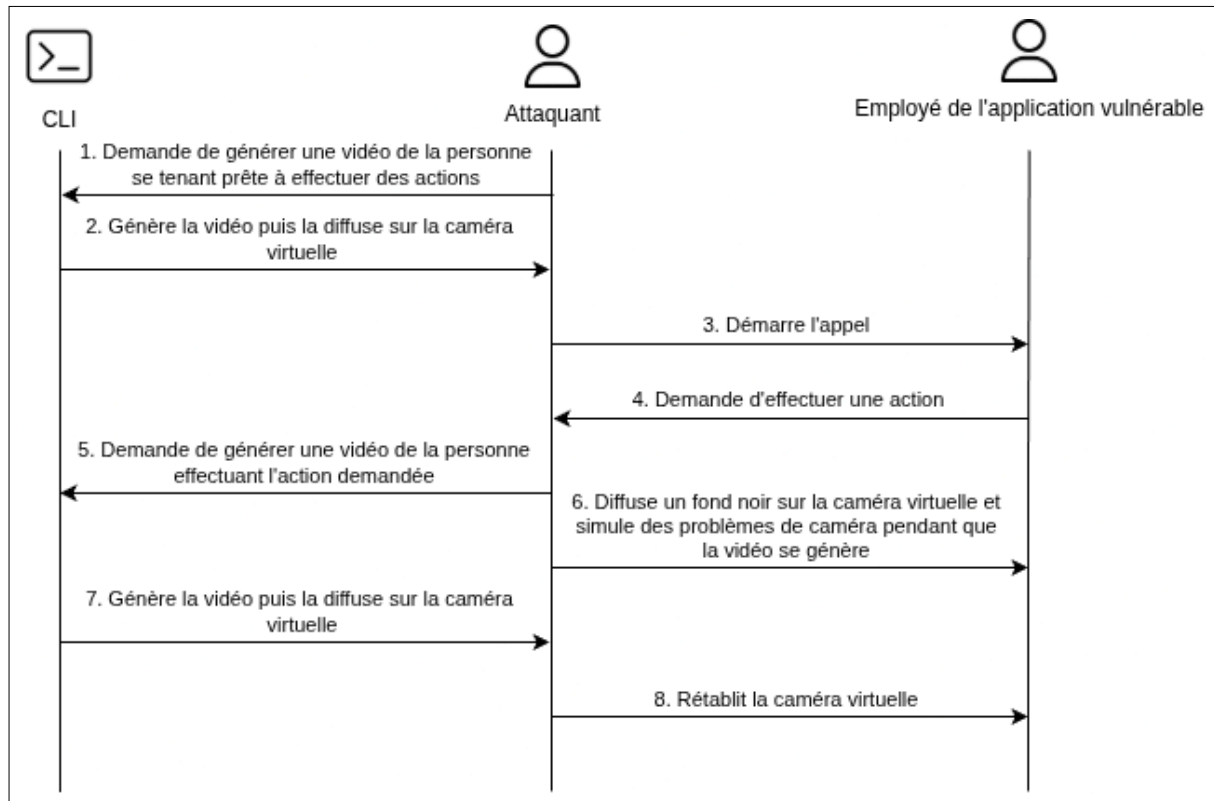


Fig. 7. – Scénario 2 : l'attaquant attend les instructions de l'employé, puis demande au démonstrateur de générer une vidéo de la personne en train d'effectuer les actions demandées. En attendant la génération, l'attaquant simule des problèmes de caméra.

6 Conclusion

Ce rapport a défini l'ensemble des scénarios d'attaque que le démonstrateur devra être capable de couvrir. Au total, sept scénarios distincts ont été identifiés, répartis sur les quatre patterns de vérification d'identité étudiés, chacun représentant un niveau de difficulté croissant pour l'attaquant.

Le pattern le plus accessible est la vérification par selfie vidéo car il ne nécessite ni document d'identité ni correspondance avec une photo. Il est suivi par la vérification par scan de document et selfie vidéo sur ordinateur, puis sur smartphone, cette dernière ajoutant la contrainte de l'environnement mobile. Le pattern le plus difficile reste la vérification par appel vidéo avec un agent humain, qui impose soit de préparer une vidéo en avance, soit de réagir en temps réel aux instructions de l'employé, avec une dimension d'ingénierie sociale.

Ces scénarios constituent la base fonctionnelle du démonstrateur et permettront d'évaluer concrètement, site par site, dans quelle mesure les outils d'IA actuels sont capables de tromper des systèmes de vérification d'identité réels, qu'ils soient automatisés ou supervisés par un humain.